

格物助航 | 每日一练

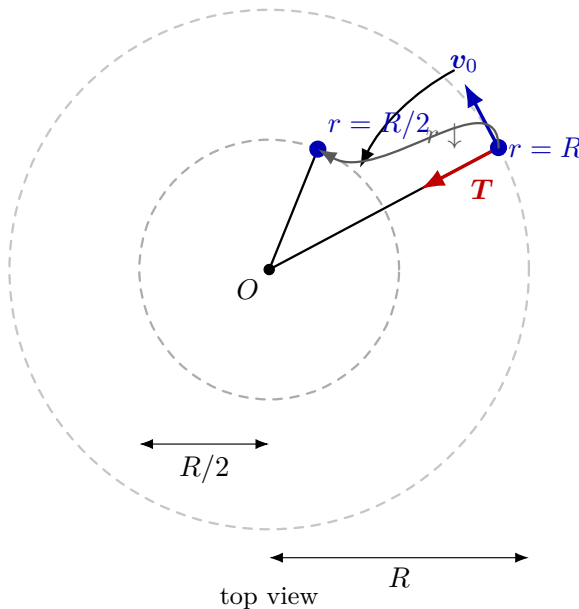
力学第五章：角动量定理与角动量守恒定律

2026 年 6 月 10 日

编写：罗琦皓

题目 水平光滑桌面上有一质量为 m 的小球，系在轻绳一端，轻绳穿过桌面上的小孔 O 。初始时小球以角速度 ω_0 在半径为 R 的圆周上绕 O 匀速运动。现缓慢向下拉绳，使小球始终可近似看作绕 O 作圆周运动，半径从 R 缩小到 $R/2$ 。忽略绳的质量和一切摩擦。求：

1. 拉绳过程中小球对 O 点的角动量是否守恒？说明理由；
2. 半径为 r 时小球的速率 $v(r)$ 与角速度 $\omega(r)$ ，并求最终的 v_f 、 ω_f ；
3. 拉力对小球所做的功；
4. 小球的机械能是否守恒？为什么？



图示为小球在水平桌面上的俯视图，绳的拉力始终沿径向指向 O 。

详细解法

一、判断守恒量

取过小孔 O 的竖直轴为参考轴。小球在水平面内运动，重力和支持力均不产生关于该竖直轴的力矩；绳的拉力沿径向，作用线通过 O ，关于该轴的力矩也为零。因此关于 O 轴的角动量守恒。若从矢量角动量角度看，重力与支持力的合力为零，拉力对 O 点的力矩为零，所以合外力矩为零：

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{T} = \mathbf{0}.$$

由角动量定理

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \mathbf{M}_O,$$

可知小球对 O 点的角动量守恒。初始角动量大小为

$$L = mR^2\omega_0.$$

二、求半径为 r 时的速率与角速度

半径为 r 时，若小球仍近似作圆周运动，则

$$L = mrv = mr^2\omega.$$

由角动量守恒得

$$mrv = mR^2\omega_0, \quad mr^2\omega = mR^2\omega_0.$$

因此

$$\boxed{v(r) = \frac{R^2\omega_0}{r}}, \quad \boxed{\omega(r) = \frac{R^2\omega_0}{r^2}}.$$

当 $r = R/2$ 时，

$$\boxed{v_f = 2R\omega_0}, \quad \boxed{\omega_f = 4\omega_0}.$$

三、求拉力做功

初态动能为

$$K_i = \frac{1}{2}m(R\omega_0)^2 = \frac{1}{2}mR^2\omega_0^2.$$

末态动能为

$$K_f = \frac{1}{2}m(2R\omega_0)^2 = 2mR^2\omega_0^2.$$

重力和支持力不做功，拉力是唯一改变小球动能的力，所以由动能定理

$$A_T = K_f - K_i = \boxed{\frac{3}{2}mR^2\omega_0^2}.$$

也可以从拉力积分验证。半径为 r 时向心力由绳的拉力提供：

$$T(r) = m\frac{v^2}{r} = m\frac{R^4\omega_0^2}{r^3}.$$

拉绳时位移沿径向向内， $dr < 0$ ，故

$$\begin{aligned} A_T &= \int_R^{R/2} T(r)(-dr) \\ &= \int_R^{R/2} -mR^4\omega_0^2 r^{-3} dr = \frac{3}{2}mR^2\omega_0^2. \end{aligned}$$

四、判断机械能是否守恒

小球的动能从

$$\frac{1}{2}mR^2\omega_0^2$$

增加到

$$2mR^2\omega_0^2.$$

因此小球的机械能不守恒。原因是：外力矩为零只保证角动量守恒；拉力虽然对 O 点无力矩，但在半径缩短的过程中沿小球的径向位移做正功，所以小球动能增加。

技巧与知识点

1. **角动量守恒条件**：判断的是对同一点的合外力矩是否为零，即 $\mathbf{M}_O = \mathbf{0}$ ，而不是合外力是否为零。
2. **径向力可做功**：拉力过 O ，所以力矩为零；但半径变小时，小球有径向位移，所以拉力可以做功。
3. **圆周运动的角动量**：对圆心有 $L = mrv = mr^2\omega$ 。半径变小时， v 与 ω 都会增大。
4. **常见易错点**：角动量守恒并不推出机械能守恒。是否守恒要分别看外力矩和外力做功。

复习建议

第五章复习时建议把题目先分成两步：第一步只判断力矩，确定是否能用角动量守恒；第二步再判断做功，确定机械能或动能如何变化。遇到有心力、拉绳缩短半径、行星掠面速度这类题，都应优先写出

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}, \quad \frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M}.$$

如果题目还问速度、角速度或做功，再把 $L = mrv = mr^2\omega$ 与动能定理结合使用。